



Plantilla Libre

Practica Integradora de SQL Server

Estudiantes:

- Valeria Carolina Grijalva Arevalo
- Emilio Fernando Meza Ortiz
- Gabriel Alejandro García Angulo
- Gabriel Antonio Rojas Uriarte

CIF:

-
-
- 23021430
-

Docente:

- Jose Duran Garcia

28 de Abril del 2026

Práctica de Laboratorio: Seguridad, Administración y Documentación en SQL Server

Indicador de logro: Implementa mecanismos básicos de administración, seguridad, recuperación y documentación en Microsoft SQL Server, aplicando una secuencia colaborativa de construcción, aseguramiento y optimización de una base de datos mediante evidencias técnicas documentadas.

Caso de estudio: Cadena colaborativa de consultoría para asegurar y documentar una base de datos empresarial

Una empresa farmacéutica requiere una consultoría para evaluar la seguridad, documentación y administración básica de una base de datos operativa.

Cada grupo actuará como una fase especializada de un proyecto de consultoría, donde el producto generado por un grupo servirá como insumo para el siguiente, simulando una cadena de trabajo tipo DevOps y trazabilidad de datos.

Cada equipo entregará scripts, evidencias y conclusiones en PDF.

Secuencia de Trabajo por Grupos Grupo 1: Recorrido por el SGBD y monitoreo Actividades

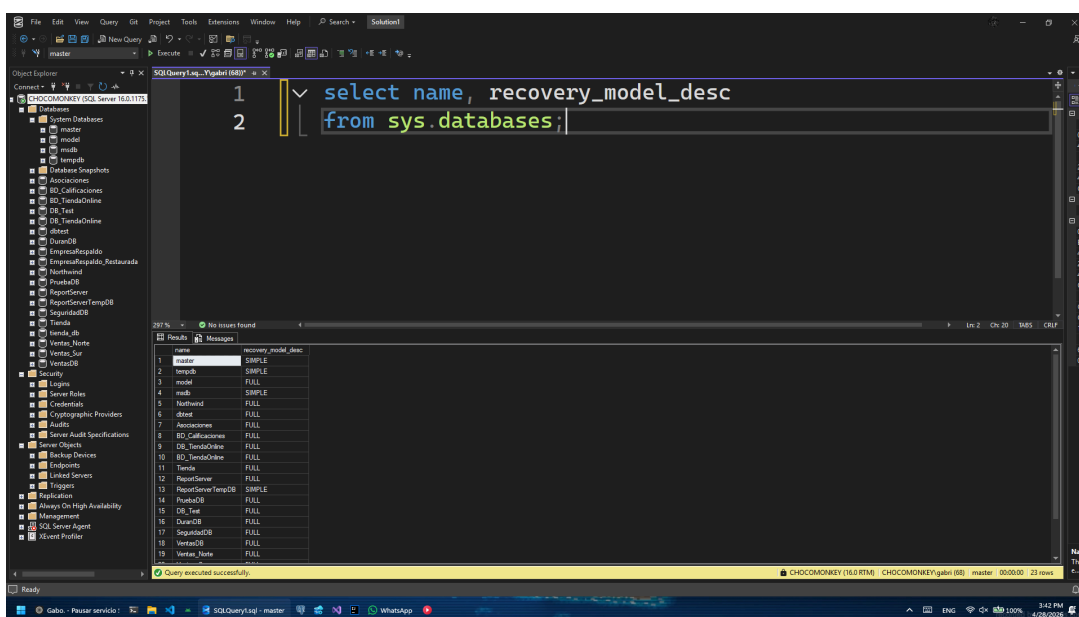
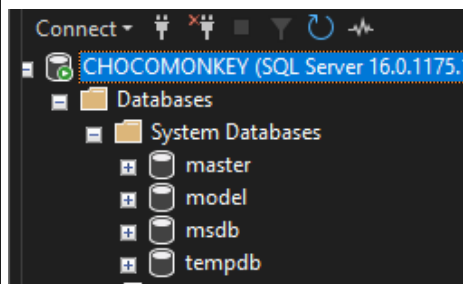
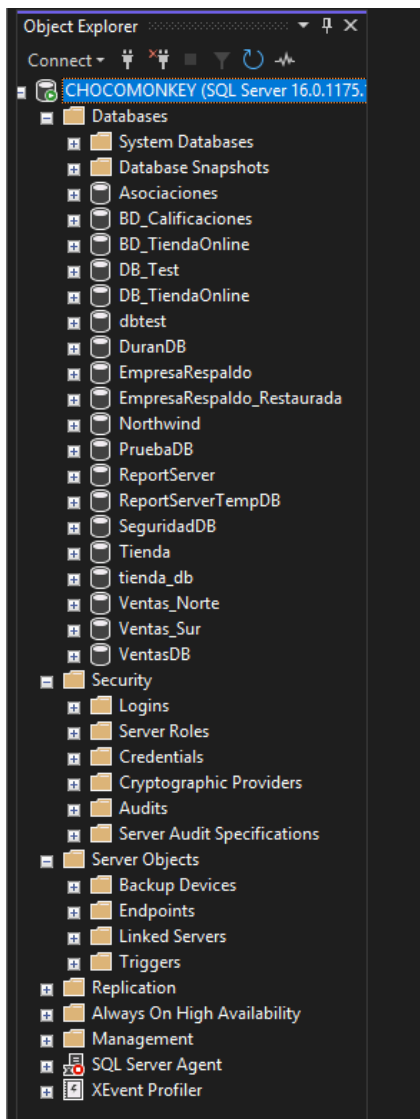
- Explorar el entorno de SQL Server Management Studio.
- Identificar bases de datos del sistema:
 - master
 - model
 - msdb
 - tempdb
- Revisar objetos y configuraciones críticas del servidor.

Pautas para orientar solución

1. Usar el Explorador de Objetos para ubicar componentes de seguridad, bases del sistema y configuraciones.
2. Apoyarse en consultas como: `SELECT name, recovery_model_desc FROM sys.databases;`
3. Elaborar un diagnóstico inicial que entregue insumos técnicos al Grupo 2. Cada grupo trabajará sobre la base del grupo anterior.

Entregable

Capturas + diagnóstico del servidor.



En esta fase se realizó una exploración del entorno de SQL Server Management Studio utilizando el **Object Explorer**, con el objetivo de identificar los componentes principales del servidor y comprender su estructura general.

Primero, se accedió al servidor y se revisó la sección de **Databases**, donde se pudieron observar tanto bases de datos del sistema como bases de datos creadas por el usuario. Esto permitió tener una visión general del estado actual del entorno.

Posteriormente, se identificaron las bases de datos del sistema ubicadas dentro de la carpeta **System Databases**, específicamente:

- **master**: contiene la información principal del sistema y configuración del servidor.
- **model**: funciona como plantilla para la creación de nuevas bases de datos.
- **msdb**: almacena información relacionada con tareas administrativas como respaldos y jobs.
- **tempdb**: se utiliza para almacenar datos temporales durante la ejecución de procesos.

Luego, se ejecutó la siguiente consulta:

```
SELECT name, recovery_model_desc  
FROM sys.databases;
```

Esta consulta permitió visualizar todas las bases de datos existentes junto con su modelo de recuperación, lo cual es importante para entender cómo se gestionan los respaldos y la recuperación de datos en cada una.

Además, se revisaron componentes clave del servidor como la sección de **Security (Logins)** y **Server Objects**, con el fin de identificar configuraciones básicas de acceso y administración.

Diagnóstico del servidor:

A partir del recorrido realizado, se puede concluir que el servidor cuenta con una estructura organizada que incluye las bases de datos del sistema necesarias para su funcionamiento, así como múltiples bases de datos de usuario. Se identificaron correctamente los componentes de seguridad y administración, lo que permite continuar con la construcción y configuración de nuevas bases de datos en las siguientes fases del proyecto.

Este análisis inicial proporciona una base clara para que los siguientes grupos puedan trabajar sobre el entorno ya identificado y documentado.

Grupo 2: Construcción de la base de datos Actividades

- Crear base de datos.
- Crear tabla de tres campos.
- Insertar tres registros.
- Ejecutar consultas básicas.

Pautas para orientar solución

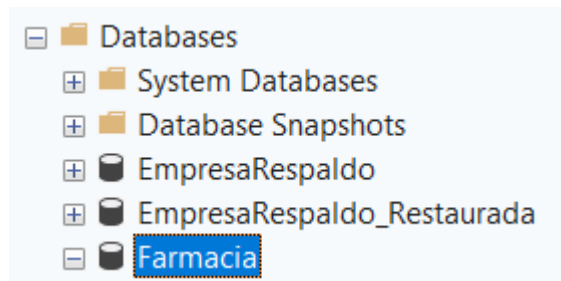
1. Diseñar primero estructura y llave primaria.
2. Probar operaciones: CREATE DATABASE Farmacia;
CREATE TABLE Productos(...)
3. Entregar scripts funcionales al Grupo 3.

Entregable

Script SQL + capturas.

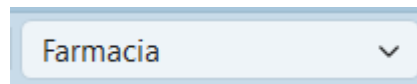
Primero se valida si la base de datos FarmaciaDB ya existe. Si no existe, se crea mediante la instrucción CREATE DATABASE. Esto evita errores si el script se ejecuta más de una vez.

```
IF NOT EXISTS (  
    SELECT name  
    FROM sys.databases  
    WHERE name = 'Farmacia'  
)  
BEGIN  
    CREATE DATABASE Farmacia;  
END;  
GO
```



Luego se selecciona la base de datos con USE Farmacia, para asegurar que las siguientes instrucciones se ejecuten dentro de la base correcta.

```
USE Farmacia;  
GO
```



Después se crea la tabla Productos, la cual contiene tres campos principales:

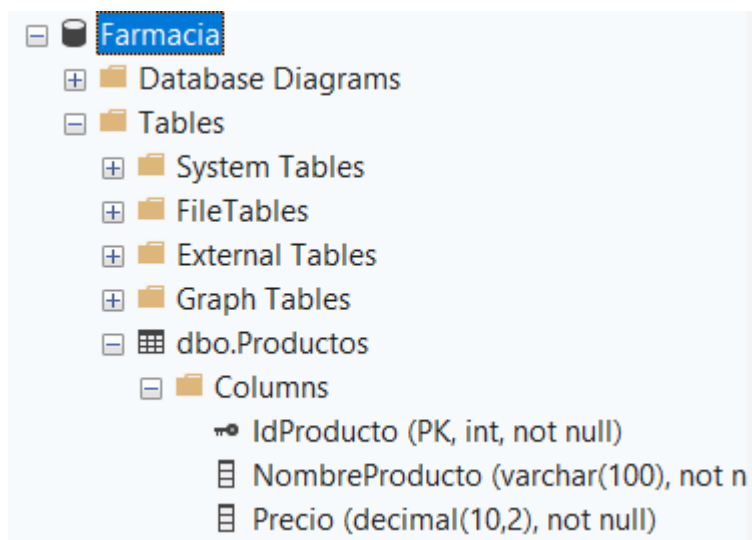
Campo	Tipo de dato	Descripción
IdProducto	INT IDENTITY PRIMARY KEY	Identificador único del producto
NombreProducto	VARCHAR(100)	Nombre del producto farmacéutico
Precio	DECIMAL(10,2)	Precio del producto

La llave primaria es IdProducto, porque permite identificar de manera única cada producto registrado.

```

IF NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM sys.tables
    WHERE name = 'Productos'
)
BEGIN
    CREATE TABLE Productos (
        IdProducto INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
        NombreProducto VARCHAR(100) NOT NULL,
        Precio DECIMAL(10,2) NOT NULL
    );
END;
GO

```



Finalmente, se insertan tres registros y se ejecutan consultas básicas para comprobar que la tabla funciona correctamente.

```

INSERT INTO Productos (NombreProducto, Precio)
VALUES
('Paracetamol 500mg', 35.50),
('Ibuprofeno 400mg', 78.75),
('Amoxicilina 500mg', 120.00);
GO

```

1. Ver todos los productos

```
SELECT *
FROM Productos;
GO
```

	IdProducto	NombreProducto	Precio
1	1	Paracetamol 500mg	35.50
2	2	Ibuprofeno 400mg	78.75
3	3	Amoxicilina 500mg	120.00

2.

Grupo 3: Creación de login y usuario Actividades

- Crear login.
- Crear usuario.
- Asociar usuario con login.

Pautas para orientar solución

1. Diferenciar autenticación y autorización.
2. Guiarse con:
CREATE LOGIN usuario_lab...
CREATE USER usuario_lab
FOR LOGIN usuario_lab;
3. Verificar acceso y pasar configuración al Grupo 4.

Entregable

Scripts + evidencia de autenticación.

La autenticación consiste en validar la identidad de una persona o cuenta que intenta conectarse al servidor. En SQL Server, esto se realiza mediante un LOGIN, el cual permite acceder al servidor.

La autorización define qué permisos tiene ese usuario dentro de una base de datos específica. En SQL Server, esto se maneja mediante un USER, el cual se crea dentro de una base de datos y se asocia a un login existente.

```

-- 1. Crear login a nivel de servidor
CREATE LOGIN usuario_lab
WITH PASSWORD = 'Lab12345*';

-- 2. Usar la base de datos correspondiente
USE Farmacia;
GO

-- 3. Crear usuario dentro de la base de datos
CREATE USER usuario_farmacia
FOR LOGIN usuario_lab;
GO

-- 4. Asignar permisos básicos al usuario
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER usuario_farmacia;
ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER usuario_farmacia;
GO

```

Después de creado, vamos a verificar si podemos acceder con este usuario a nuestra base de datos.

Grupo 4: Roles predefinidos y permisos Actividades

- Asignar db_datareader.
- Probar restricción.
- Agregar db_datawriter.
- Verificar cambio de comportamiento.

Pautas para orientar solución

1. Forzar primero el error de permisos.
2. Usar:
ALTER ROLE db_datareader
ADD MEMBER usuario_lab
3. Comparar comportamiento antes/después y entregar resultados al Grupo 5.

Entregable

Evidencia del error y solución.

Grupo 5: Auditoría y Gobierno de Datos Actividades

- Revisar accesos.
- Identificar trazabilidad.
- Documentar permisos existentes.

Pautas para orientar solución

1. Utilizar:
sp_helpuser
2. Construir matriz usuario-permisos.
3. Entregar mini informe para el Grupo 6.

Entregable

Informe de auditoría.

Grupo 6: Recuperación, respaldo y retención Actividades

- Revisar recovery model.
- Ejecutar respaldo.
- Diseñar política de retención.

Pautas para orientar solución

1. Verificar modo de recuperación.
2. Probar:
BACKUP DATABASE Farmacia
TO DISK='C:\Backup\Farmacia.bak';
3. Entregar propuesta de respaldo al Grupo 7.

Entregable

Evidencia + política de retención.

Grupo 7: Documentación y metadatos Actividades

- Documentar la estructura de la base de datos y la tabla construida por los grupos anteriores.
- Utilizar herramientas de ayuda del gestor para consultar metadatos.
- Elaborar un diccionario de datos básico y un documento de especificaciones.

Pautas para orientar solución

1. Utilizar el procedimiento del sistema: sp_help Productos
2. Documentar información como:
 - Nombre de campos
 - Tipos de datos
 - Longitud
 - Llaves primarias
 - Restricciones y propiedades identificadas
3. Elaborar un documento sencillo de especificaciones y entregarlo como insumo para el Grupo

Entregable

Documento sencillo de especificaciones y diccionario de datos con evidencias.

Grupo 8: DevOps y control de versiones Actividades

- Simular control de versiones sobre scripts SQL desarrollados en la práctica.
- Registrar cambios realizados sobre estructura y seguridad.
- Elaborar una bitácora de trazabilidad de configuraciones.

Pautas para orientar solución

1. Crear y documentar versiones de scripts, por ejemplo:
 - v1: Creación de base de datos y tabla
 - v2: Modificaciones o ajustes de estructura (ejemplo: agregar campo)
 - v3: Seguridad y permisos
2. Llevar una bitácora de cambios indicando:
 - Cambio realizado
 - Motivo del cambio
 - Versión asociada
3. Entregar historial de cambios como insumo para el Grupo 9.

Entregable

Bitácora de cambios y scripts versionados.

Grupo 9: Optimización de base de datos Actividades

- Analizar oportunidades básicas de optimización sobre la solución construida.
- Identificar buenas prácticas de diseño, rendimiento e integridad.
- Elaborar una propuesta técnica de mejora.

Pautas para orientar solución

1. Analizar posibles mejoras como:
 - Uso de índices
 - Validaciones mediante restricciones
 - Mejoras de diseño de tablas
2. Formular al menos tres recomendaciones justificadas para optimizar rendimiento o integridad.
3. Entregar propuesta técnica al Grupo 10 para relacionarla con escalamiento distribuido.

Entregable

Propuesta de optimización y defensa oral breve.

Grupo 10: Arquitectura distribuida y nodos Actividades

- Analizar de forma introductoria una arquitectura de bases de datos distribuidas.
- Diseñar un esquema conceptual de dos nodos (por ejemplo, dos sucursales).
- Documentar una propuesta básica de distribución de datos.

Pautas para orientar solución

1. Representar gráficamente dos nodos distribuidos y su posible comunicación.
2. Explicar conceptualmente:
 - Intercambio de datos entre nodos
 - Sincronización básica
 - Desafíos de consistencia
3. Relacionar la solución desarrollada con una propuesta de escalamiento distribuido.

Entregable

Diagrama conceptual de nodos y explicación técnica.

Flujo Secuencial de la Práctica de Laboratorio

1. Recorrido
2. Construcción
3. Seguridad
4. Permisos
5. Auditoría
6. Recuperación
7. Documentación
8. DevOps
9. Optimización
10. Distribución

Estrategia de trabajo

Cada grupo deberá:

- Recibir insumos del grupo anterior.
- Desarrollar su fase.
- Entregar evidencias reutilizables al siguiente grupo.

Se simula una cadena colaborativa tipo consultoría/DevOps.